

Nettrix 宁畅		制定日期	2024/08/15		
		修改日期			
NSAP使用SOP					
拟制部门	核 准	关联部门	制定人	版 本	总 页 数
研发中心	胡远明	SE, EE, Layout	段伦辉	V1.0	共21页

文件控制记录

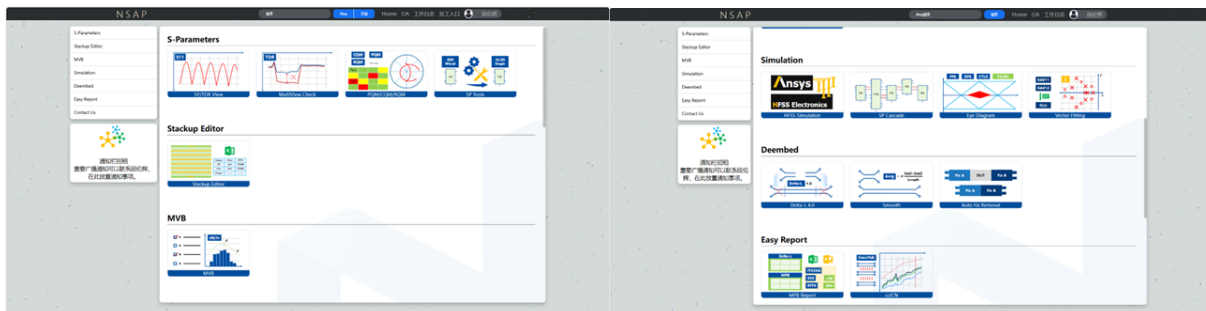
日期	修订说明	版本	编制人/修订人
2024. 08. 15	初次撰写	V0. 1	段伦辉

目 录

第 1 章 NSAP 主体介绍.....	2
第 2 章 NSAP 详细功能介绍.....	3
2.1 S 参数/TDR 浏览功能.....	3
2.2 批量 S 参数/TDR 检查.....	5
2.3 S 参数的无源/因果/互易性检查	7
2.4 Stackup Editor.....	9
2.5 MVB	15
2.6 Delta-L	17
2.7 AFR.....	19

第1章 NSAP主体介绍

本文为宁畅信息产业（北京）有限公司(下文简称宁畅)自研软件NSAP的使用介绍。Nettrix SI Assistance Platform(宁畅SI支持平台, NSAP)是一个面向SI部门的工作支持平台, 集成了多种先进工具帮助员工更高效简便的完成各种SI工作需求。软解界面如图:



NSAP提供了丰富的功能帮助SI完成各项工作, 集成多种SI设计工具如叠层编辑器、HFSS编辑器、板材参数统计库等, 简化工作流程。无需在多个软件来回切换即可实现多种SI操作, 使用灵活便捷。

此外, 其中多种算法如S参数转TDR、三要素计算、AFR等皆为部门内部自研, 并且与主流软件如PLTS、ADS、ANSYS等进行验证, 保证结果的准确性。NSAP主要功能及模块包括:

已完成

SP/TDR View

已完成

MultiView Check

已完成

PQM/CQM/RQM

SP Tools

S参数处理/检查模块: 包括S参数的浏览、S参数-TDR的转换、S参数端口Reorder、批量S参数/TDR检查、S参数的无源/因果/互易性检查、S参数阻抗转换、混模-单端转换等。

已完成/持续开发中

Stackup Editor

叠层生成模块: 包括叠层的初始化生成、内容编辑、材料库导入、叠层库导入、叠层库上传、自动叠层分析、叠层导出、阻抗损耗管控等。

已完成

MVB

板材参数库: 包括详细筛选板材信息、显示不同频率下的损耗分布、筛选Core/PP厚度、筛选板厂等。

已完成

Auto Fix Removal

已完成

Delta-L 4.0

已完成

Smooth

S参数去嵌模块: 包括Delta-L 4.0去嵌、滑动平均去嵌以及自动夹具去除(AFR)去嵌算法, 并且可以通过文件名自动化文件分组, 减少手动分组的工作量。

HFSS Simulation

SP Cascade

Eye Diagram

仿真模块: 包括HFSS软件的自动化建模、S参数的级联算法实现、S参数-眼图的仿真、S参数的传函拟合算法算法等。

MPB Report

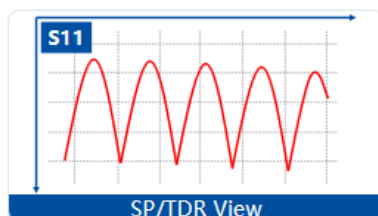
ccICN

报告生成模块: 包括Delta-L以及板材参数库数据自动化生成、ccICN串扰测试自动化数据分析以及报告的自动化生成。

第2章 NSAP详细功能介绍

2.1 S参数/TDR浏览功能

本功能位于S-Parameters -> SP/TDR View, 功能图标如图:



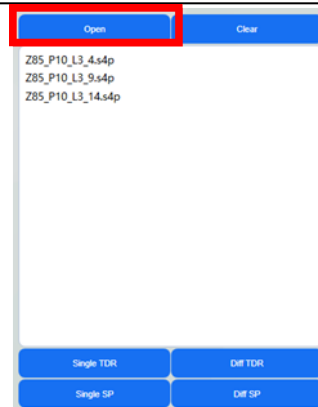
该模块提供了最基本的S参数以及S参数转TDR的功能，其准确性已经与MATLAB和PLTS等主流SI工具进行了验证。软件界面如图:



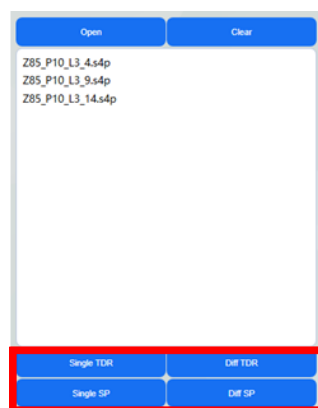
主要功能有:

- 1、S参数的浏览
- 2、S参数-TDR的转换
- 3、任意偶数端口S参数混模转换
- 4、S参数端口Reorder
- 5、TDR设置

该功能的使用操作流程为: 1、点击Open按钮浏览本地S参数文件, 选择自己需要查看的S参数(可多选), 点击确定, 下方将显示载入的所有S参数;



2、选择需要查看的S参数模式，可选择的有单端S参数、混模S参数、单端TDR、混模TDR，点击下方按钮即可选择模式；



3、点击下方的端口选择区域，点击想要查看的端口。再次点击即可从图中取消当前曲线；



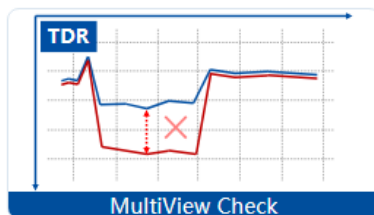
4、若你的S参数是1-2 3-4模式，则需要点选Port Reorder按钮，可以自动将你的S参数转化为1-3 2-4模式；



5、底部的TDR设置栏可以设置不同的TDR参数，Port Extension是端口延伸，在端口出额外添加一段无损传输线，Window选项可以设置不同的窗函数。

2.2 批量S参数/TDR检查

本功能位于S-Parameters -> MultiView Check，功能图标如图：



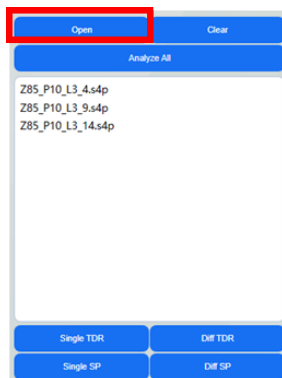
该模块提供了批量S参数/TDR检查功能，当存在大量S参数待验证时，可以通过此功能进行快捷筛查。该功能界面如图：



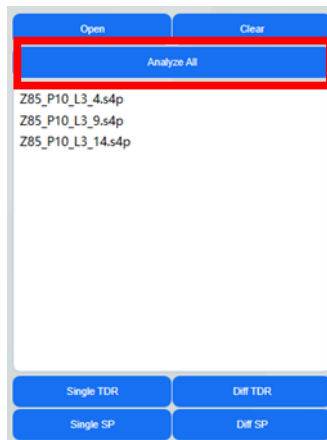
主要功能有：

- 1、S参数批量浏览 (S12\S34\Sdd12)
- 2、TDR批量浏览 (单端/差分)
- 3、TDR设置

该功能的使用操作流程为：1、点击Open按钮浏览本地S参数文件，选择自己需要查看的S参数(可多选)，点击确定，下方将显示载入的所有S参数；



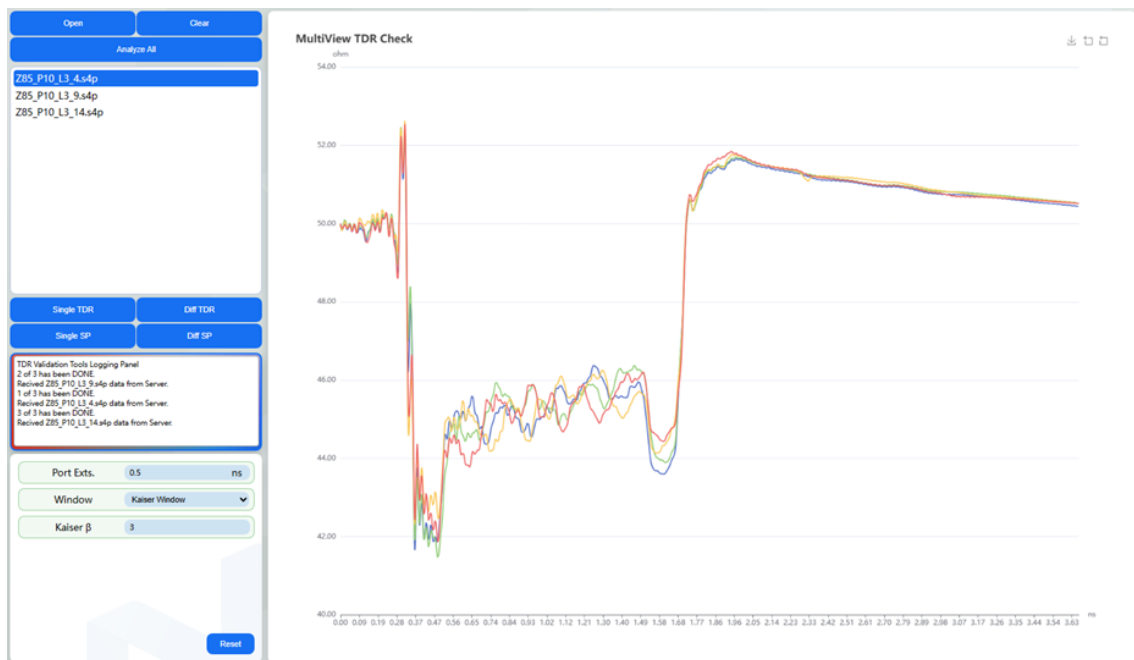
2、点击Analyze All按钮即可开始批量分析所有导入的S参数，生成S参数以及TDR数据并返回至页面。点击文件名即可查看其S参数/TDR结果。默认为单端TDR；



3、若需要查看其他模式的结果，点击下方的模式选择按钮即可切换至不同的模式；

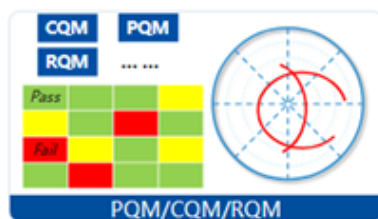


4、实际效果如下图所示，可以同时显示T11/22/33和44并且可以通过点击文件名切换数据。还可以显示Tdd11/22，以及S12/34和Sdd12。在实际工作中可以辅助部门员工进行大批量S参数检查，如辅助材料验证板测试后S参数的验证工作。



2.3 S参数的无源/因果/互易性检查

本功能位于S-Parameters -> PQM/CQM/RQM，功能图标如图：



该模块提供了关于S参数三大要素的检查功能，包括无源性(PQM)、因果性(CQM)和互易性(RQM)，并且可以根据检查结果进行打分以及评估。功能界面如图：



主要功能有：

- 1、无源性、因果性、互易性检查
- 2、无源性计算曲线显示
- 3、因果性矩阵显示及评估
- 4、互易性矩阵显示及评估
- 5、史密斯图显示

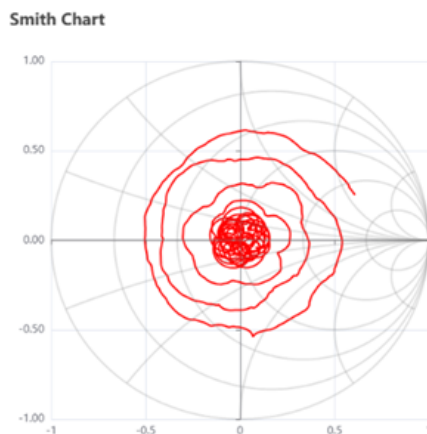
该功能的使用操作流程为：1、点击Open按钮浏览本地S参数文件，选择自己需要查看的S参数(可多选)，点击确定，下方将显示载入的所有S参数；



2、后点击Analyze即可看到下方对所有S参数的三要素基础打分及评价，是否Pass或Fail；



3、点击文件名即可查看更加详细的分析结果，包括PQM曲线，CQM和RQM矩阵，点击矩阵中的元素可以看到史密斯图；



4、S参数三要素检测功能参考IEEE P370 SPEC标准，这是IEEE SA协会规定的一套标准S参数评估算法，保障结果的准确性。计算结果与ANSYS SPISim验证保持一致。

Appendix

S-Parameter Quality Check:

A S-parameter checking list can usually be classified into two categories: generic check and application specific check. This post focuses on the generic check, which is defined as checking based on their physical properties. For the latter one, application specific condition such as signaling speed, typologies, modulation method or even coding are further imposed. Generally speaking, there are several generic checks need to be done:

- Passivity:** to make sure data is passive and has no amplification
- Causality:** to make sure properties of cause and consequence are maintained
- Reciprocity:** to make sure data is symmetric

In addition, reports from all of these check should be presented clearly with an overview and further details available. The overview summary should also use a single number for each check as well as quality metric coded with color for different level:

- Pass:** Green (PQM: ≤ 10 CQM: ≥ 80 RQM: ≥ 99)
- Almost:** Yellow (PQM: ≤ 20 CQM: ≥ 60 RQM: ≥ 98)
- Fail:** Red (PQM: > 20 CQM: < 60 RQM: < 98)

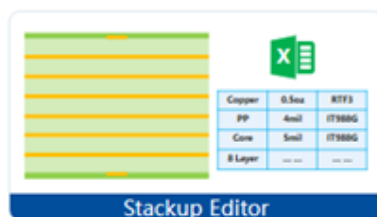
All the algorithm follow the IEEE P370 SPEC, which can be explored in the website below.

Click to view the details about how the PQM/CQM/RQM works: [ANSYS SPISim: S-Param: Quality Checklist](#)

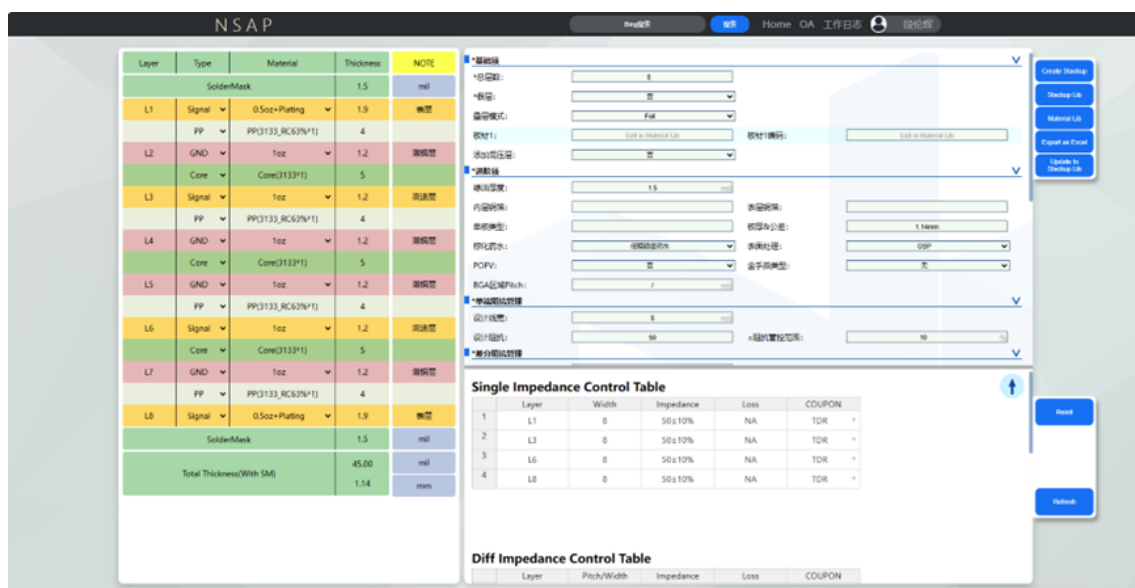
IEEE SA STANDARDS ASSOCIATION

2.4 Stackup Editor

本功能位于Stackup Editor -> Stackup Editor，功能图标为：



该模块提供了一整套便于SI生成叠层报告的工具，简化制作叠层报告的流程与时间。功能界面如图：



2.4.1 叠层初始化与编辑

叠层初始化：1、NSAP - Stackup Editor提供了一个叠层基础设置项，将叠层的基本信息如层数、假层、叠层模式、板材、混压参数进行填入后，点击Create Stackup即可快速生成一个符合要求的叠层；



2、此叠层为初始叠层，里面的信息可以自由修改，比如第二列的层类型可以自由修改为Signal、GND、Power或Core/PP，第三列可以自由更改铜箔厚度或板材，第三列可以自由修改厚度，如下图所示。

Layer	Type	Material	Thickness	NOTE
SolderMask			1.5	mil
L1	Signal	0.5oz+Plating	1.9	表层
	PP	PP(3133_RC63%*1)	4	
L2	GND	1oz	1.2	薄铜层
	Core	Core(3133*1)	5	
L3	Signal	1oz	1.2	高速层
	PP	PP(3133_RC63%*1)	4	
L4	GND	1oz	1.2	薄铜层
	Core	Core(3133*1)	5	
L5	GND	1oz	1.2	薄铜层
	PP	PP(3133_RC63%*1)	4	
L6	Signal	1oz	1.2	高速层
	Core	Core(3133*1)	5	
L7	GND	1oz	1.2	薄铜层
	PP	PP(3133_RC63%*1)	4	
L8	Signal	0.5oz+Plating	1.9	表层
SolderMask			1.5	mil
Total Thickness(With SM)			45.00	mil
			1.14	mm

改层类型

L2	GND	1oz	1.2	薄铜层
	Signal	Core(3133*1)	5	
L3	Power	1oz	1.2	高速层
	Core	PP(3133_RC63%*1)	4	

改层厚

L2	GND	1oz	1.2	薄铜层
	Core	0.5oz	5	
L3	Signal	1oz	1.2	高速层

改层厚(手动)

L3	Signal	1oz	1.234	高速层
----	--------	-----	-------	-----

改材料类型

	Core	Core(正在修改材料)	5	
--	------	--------------	---	--

2. 4. 2 叠层进阶编辑

通常，叠层时上下对称结构，NSAP的叠层编辑器设计思路也如此。当更改了上半层的某处结构时，下半层对应的结构也会做出相同的改变，极大的方便了研发人员的开发时间，简化操作。

Layer	Type	Material	Thickness	NOTE
SolderMask			1.5	mil
L1	Signal	0.5oz+Plating	1.9	表层
	PP	PP(3133_RC63%*1)	4	
L2	GND	1oz	1.2	薄铜层
	Core	Core(3133*1)	5	
L3	Signal	1oz	1.234	低速层
	PP	PP(3133_RC63%*1)	4	
L4	Power	2oz	2.4	厚铜电源层
	Core	Core(正在修改材料)	5	
L5	Power	2oz	2.4	厚铜电源层
	PP	PP(3133_RC63%*1)	4	
L6	Signal	1oz	1.234	低速层
	Core	Core(3133*1)	5	
L7	GND	1oz	1.2	薄铜层
	PP	PP(3133_RC63%*1)	4	
L8	Signal	0.5oz+Plating	1.9	表层
SolderMask			1.5	mil
Total Thickness(With SM)			47.47	mil
			1.21	mm

NOTE
mil
表层
IT968G
薄铜层
IT968G
低速层
IT968G
厚铜电源层
IT968G
厚铜电源层
IT968G
厚铜电源层
IT968G
低速层
IT968G
薄铜层
IT968G
表层

同时，为了满足部分情况下的定制开发，当修改下半层层叠结构时，上半层不会相应的修改，依然可以做出上下不对称的叠层结构。同时，当板厚更改时，会自动计算更新总板厚。

最右侧添加了一系列信息栏，用于标记每一列的层信息，对于Signal显示其是否为表层/高速层/次高速层/低速层，对于GND显示薄铜层/厚铜层，针对Power显示厚铜电源层/薄铜电源层，针对Core/PP显示材料名称。

信息栏中的所有条目皆为程序通过自学习生成，当叠层信息确定时根据已有信息自动化生成。

2.4.3 叠层混压

NSAP的叠层编辑器支持板材混压，将添加混压层选为‘是’开启第二板材输入。

板材1:	IT968G	板材1编码:	Edit in Material Lib
添加混压层:	是		
板材2: 可选	Edit in Material Lib	板材2编码:	Edit in Material Lib

点击右侧Material Lib进入板材选择库，目前库中包含了从M2到M7等级的已验证板材，通过上方的单选框可以选择将材料填入板材1或板材2。

选择完毕后，右图可以看到信息栏中材料处出现了下拉箭头，选中可以指定当前层Core/PP的材料，以达到混压的目的。

2.4.4 叠层其他项目设置

NSAP的叠层编辑器支持如绿油厚度、铜箔、单板类型、药水等其他项目的设置。

铜箔类型单板类型内部集成多种选项，同时也支持自定义输入。绿油厚度、板厚、板厚&公差三个项目相互关联，一个修改其他都会跟着修改，无需手动依次更改。

2.4.5 叠层阻抗损耗管控

NSAP的叠层编辑器支持叠层的阻抗及损耗管控，支持单端线宽/阻抗管控以及表层/内层的差分线宽/线距/阻抗管控。支持多种线宽线距及阻抗输入，输入后会在叠层生成时自动根据需要生成阻抗损耗表格。

*单端阻抗管理

设计线宽: 8 mil

设计阻抗: 50

±阻抗管控范围: 10 %

*差分阻抗管理

表层设计线宽线距: 6/6.5

表层设计阻抗: 85

内层设计线宽线距: 6.3/7.7 6.5/6.9

内层设计阻抗: 85 85

±阻抗管控范围: 10 %

点击Reinit重新初始化单端/差分/损耗控制表格

右键点击阻抗损耗表格可以进一步修改，修改模式类似Excel的操作，可以添加行列、删除行列、居中、复制、拖拽等，方便对损耗阻抗表格进行更加定制化的修改。

Single Impedance Control Table

	Layer	Width	Impedance	Loss	COUPON
1	L1	8	50±10%	NA	TDR ▾
2	L3	8	50±10%	NA	TDR ▾
3	L6	8	50±10%	NA	TDR ▾
4	L8	8	50±10%	NA	TDR ▾

Diff Impedance Control Table

	Layer	Pitch/Width	Impedance	Loss	COUPON
1	L1	6/6.5	85±10%	Class1	Loss&TDR ▾
2	L3	6.3/7.7	85±10%	Class2	Loss&TDR ▾
3	L3	6.5/6.9	85±10%	Class3	Loss&TDR ▾
4	L6	6.3/7.7	85±10%	Class2	Loss&TDR ▾
5	L6	6.5/6.9	85±10%	Class3	Loss&TDR ▾
6	L8	6/6.5	85±10%	Class1	Loss&TDR ▾

Loss Control Table

	Loss Class	Line	Layer	Pitch/Width	Impedance	@3GHz
1	Class1	MS		6/6.5	85±10%	
2	Class2	SL		6.3/7.7	85±10%	
3	Class3	SL		6.5/6.9	85±10%	

2.4.6 叠层报告输入/输出

点击右侧的Open Stackup按钮，NSAP会自动解析当前叠层内容，抓取叠层表头信息，以及阻抗损耗管控表格，抓取后可以在页面对当前叠层进行修改。点击右侧的Export as Excel按钮，NSAP会自动将当前叠层转化为Excel格式并提供给用户，用户可以下载至本地电脑。该Excel的命名及内容均为NC标准叠层格式。

Nettrix Demand									
Layer	Copper	Cover	Prepreg	Thickness	Unit	mil	Material	Copper Type	Copper 10Ghz
L1	Signal	0.5oz+Pating	1.50	0.5oz+Pating	1.50	2760GSE	8792	27.00	
L2	Core	PP3131 RC61N+V1	4.00	PP3131 RC61N+V1	4.00	2760GSE	8792	27.00	
L3	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L4	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L5	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L6	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L7	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L8	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L9	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L10	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L11	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L12	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L13	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L14	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L15	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L16	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L17	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L18	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L19	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L20	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L21	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L22	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L23	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L24	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L25	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L26	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L27	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L28	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L29	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L30	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L31	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L32	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L33	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L34	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L35	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L36	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L37	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L38	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L39	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L40	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L41	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L42	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L43	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L44	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L45	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L46	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L47	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L48	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L49	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L50	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L51	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L52	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L53	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L54	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L55	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L56	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L57	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L58	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L59	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L60	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L61	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L62	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L63	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L64	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L65	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L66	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L67	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L68	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L69	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L70	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L71	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L72	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L73	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L74	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L75	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L76	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L77	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L78	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L79	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L80	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L81	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L82	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L83	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L84	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L85	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L86	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L87	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L88	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L89	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L90	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L91	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L92	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L93	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L94	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L95	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L96	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L97	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L98	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L99	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	
L100	Core	Core1035V2	5.00	Core1035V2	5.00	2760GSE	8792	27.00	

2.4.7 Stackup Lib

Stackup Lib为自建的叠层库管理模块，内部包含了各个项目的历史叠层数据，用户可以方便的从中获取自己感兴趣的叠层进行二次设计，或上传自己的历史叠层。NSAP会对叠层进行智能化解析并从中抓取关键特征数据，对叠层进行分类搜索。点击右侧栏的Stackup Lib按钮即可进入Stackup Lib功能窗口。

Stackup Library Filter

基础筛选

板名:

筛选关键词 逗号隔开

层数:

From: 最小值 To: 最大值

板厚:

From: 最小值 To: 最大值

项目:

汉语 / 拼音 多个项目逗号隔开

板层:

多个材料逗号隔开

板压:

多个材料逗号隔开

板材:

多个材料逗号隔开

板内铜箔:

多个材料逗号隔开

信号层数量

总布线层数:

From: 最小值 To: 最大值

高速布线层数:

From: 最小值 To: 最大值

次高速布线层数:

From: 最小值 To: 最大值

低速布线层数:

From: 最小值 To: 最大值

Stackup_里海_BD16G02-8639-U4_1.64mm_10L_S7040G_RevB01_WUS.xlsx

自研/10层/S7040G/1.64mm

Stackup_里海_FP-D382U3V1-U4_1.65mm_6L_IT-180A_RevA01_SCC.xlsx

自研/6层/IT-180A/1.65mm

Stackup_里海_FP-D382U3V1-U4_1.65mm_6L_S1000-2M_RevA01_VGT.xlsx

自研/6层/S1000-2M/1.65mm

Stackup_里海_IBN1-MCX7-A_2.2mm_16L_EM-891K_RevA01_WUS.xlsx

自研/16层/EM-891K/2.20mm

Stackup_里海_IBN1-MCX7-A_2.2mm_16L_EM-891K_RevA01_WUS.xlsx

自研/16层/EM-891K/2.20mm

Stackup_里海_IBN1-MCX7-A_2.2mm_16L_IT-968GSE_RevA01_SCC.xlsx

自研/16层/IT-968GSE/2.20mm

Stackup_里海_R1E6-L-B_1.66mm_8L_EM-890K_RevB01_SCC.xlsx

自研/8层/EM-890K/1.66mm

Stackup_里海_R1E6-L-B_1.66mm_8L_EM-890K_RevB01_SCC.xlsx

自研/8层/EM-890K/1.66mm

Stackup_北海_R2E6-L-U2-B_1.66mm_12L_S6GX_RevB01_SCC.xlsx

自研/12层/S6GX/1.66mm

Stackup_北海_60EA32_2.37mm_14L_IT-170GRA2_RevC01_WUS.xlsx

自研/14层/IT-170GRA2/2.37mm

Stackup_北海_60EB32_2.4mm_14L_S7439G_RevB01_SYE.xlsx

自研/14层/S7439G/2.40mm

Stackup_北海_60EA32_2.39mm_14L_IT-170GRA2_RevB01_WUS.xlsx

自研/14层/IT-170GRA2/2.39mm

Stackup_北海_BD12G02-8639-U2-B_2.66mm_10L_S7439G_RevA01_SYE.xlsx

自研/10层/S7439G/2.66mm

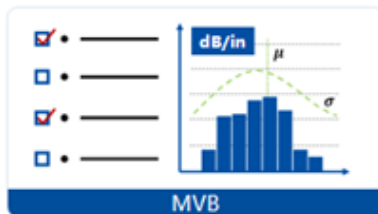
Stackup Lib窗口分为左侧的筛选区和右侧的结果显示区，筛选区域可以根据自己感兴趣的条目设置合适的筛选项筛选出叠层。筛选项包括：板名、层数、板厚、项目、混压、板材、内层铜箔、总布线层数等。填写合适的筛选条件后点击Search即可完成筛选。

右侧的叠层结果区可以使用鼠标悬停展开更加详细的说明。点击下载Excel可以讲该叠层下载至本地，点击载入Web可以将该叠层载入至网页端。

Stackup_里海_FP-D3B2U3V1-U4_1.65mm_6L_S1000-2M_RevA01_VGT.xlsx		自研/6层/S1000-2M/1.65mm	
混压	0	内层铜箔	HTE(NA/NA)
板材1	S1000-2M	板材2(如有)	null
项目	lihai	阶段	EVT
设计方	自研	金手指	长短
总布线层	2		
高速布线层	0	次高速布线层	0
低速布线层	0		
厚铜电源层	0	薄铜电源层	0
厚铜层	0	薄铜层	2
		下载Excel	载入Web

2.5 MVB

本功能位于MVB -> MVB, 功能图标如下：



板材参数库提供了一套筛选功能，能够根据用户筛选条件分离出对应数据并给出8/12/16GHz下对应的损耗分布。该功能界面如图：



主要功能有：

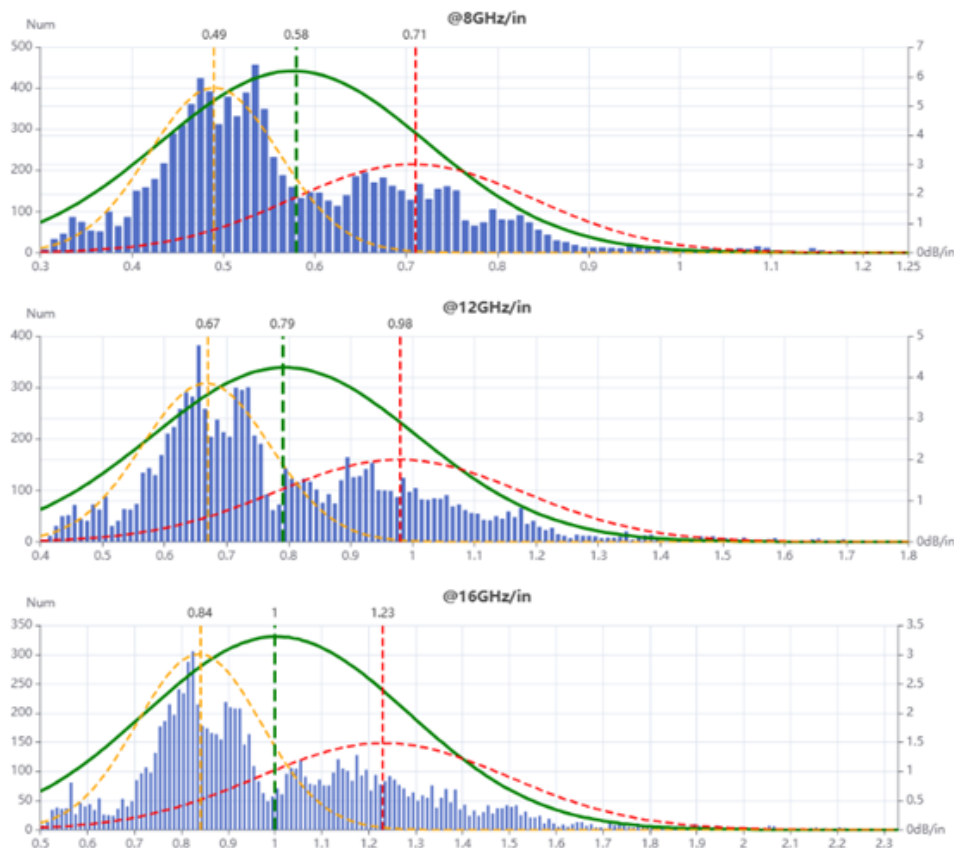
- 1、根据不同类目进行数据筛选
- 2、8/12/16GHz下的损耗数据直方图
- 3、8/12/16GHz下的损耗高斯分布
- 4、显示当前筛选条件下的最大、最小、 3σ 值等

该功能提供了一套板材参数库的筛选功能，通过设置特定的筛选条件可以筛选感兴趣的板材数据并统计出其对应频点下的损耗统计图。板材参数库提供了多种类目的筛选，包括：板材、阻抗、线距、铜箔厚度、铜箔类型、棕化药水、板厂、测试方。并且提供了Core/PP的范围限定。

直接点击对应条目即可选择/取消选择，或直接点击全选/反选中所有或取消所有条目。点击后会直接在旁边展示统计结果信息。



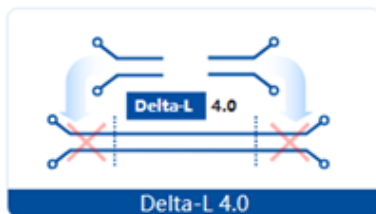
图中会显示当前筛选结果统计出的损耗直方图，以及对应的高斯分布平均值和分布曲线。可以参考高斯分布结果了解当前筛选条件下的损耗信息。有时数据并非正态分布的情况下，算法会对当前分布下的数据进行高斯核分离，分离出两簇数据，并分别用高斯曲线表示。



板材参数库功能可以帮助研发人员快速筛选并获取感兴趣的配置下的插损信息，更加直观的呈现不同板材/配置下的数据差异，增加效率。

2.6 Delta-L

本功能位于Deembed -> Delta-L, 该功能图标为：



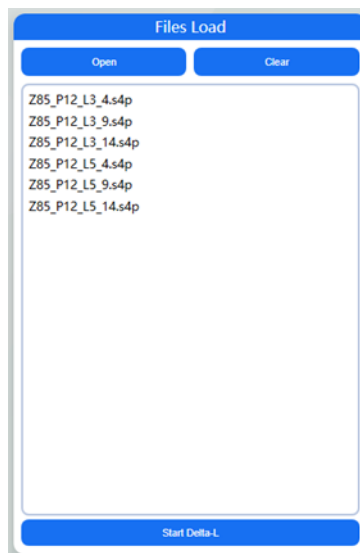
该模块提供了插损去嵌功能，可以帮助无源测试后数据的去嵌分析，无需自行编写_Setup.csv文件，自动分组，快捷高效。该功能界面如图所示：



主要功能有：

- 1、Delta-L 4.0算法
- 2、文件自动分组

Delta-L功能的操作流程如下：1、点击Open按钮，载入需要去嵌的所有S参数，建议将所有S参数放入一个文件夹，否则会有重名的风险。目前仅能针对S4P文件进行去嵌，载入后将自动对文件进行分组，载入完成后点击Start Delta-L即可开始去嵌；



2、下方的Delta-L Settings栏可以对Delta-L进行设置，可以通过手动输入修改分析频点，使用空格隔开，可以选择端口顺序；

Frequencies: 4 6 8 12 16 GHz

Port Order: 1 = 3 | 2 = 4

Method: EigenValue Delta-L 4.0

3、文件命名请遵循NC命名规范，名字中的分隔符请使用下划线，将长度放置于最后一位，单位为inch，仅能包含数字。数据会在云端自动分析，结果会显示在Delta-L Results中，全选复制至本地Excel即可。

Delta-L Results									
	Name	CoF	LPI_4GHz	LPI_6GHz	LPI_8GHz	LPI_12GHz	LPI_16GHz	Un_4GHz	Un_6GHz
1	Z85_P12_L3_9-4	42.45	0.410	0.561	0.709	0.997	1.280	1.80%	1.30%
2	Z85_P12_L3_14-9	30.05	0.415	0.569	0.719	1.010	1.296	2.20%	2.60%
3	Z85_P12_L5_9-4	43.5	0.371	0.512	0.649	0.919	1.185	1.40%	1.70%
4	Z85_P12_L5_14-9	26.85	0.378	0.522	0.661	0.933	1.200	3.30%	2.10%

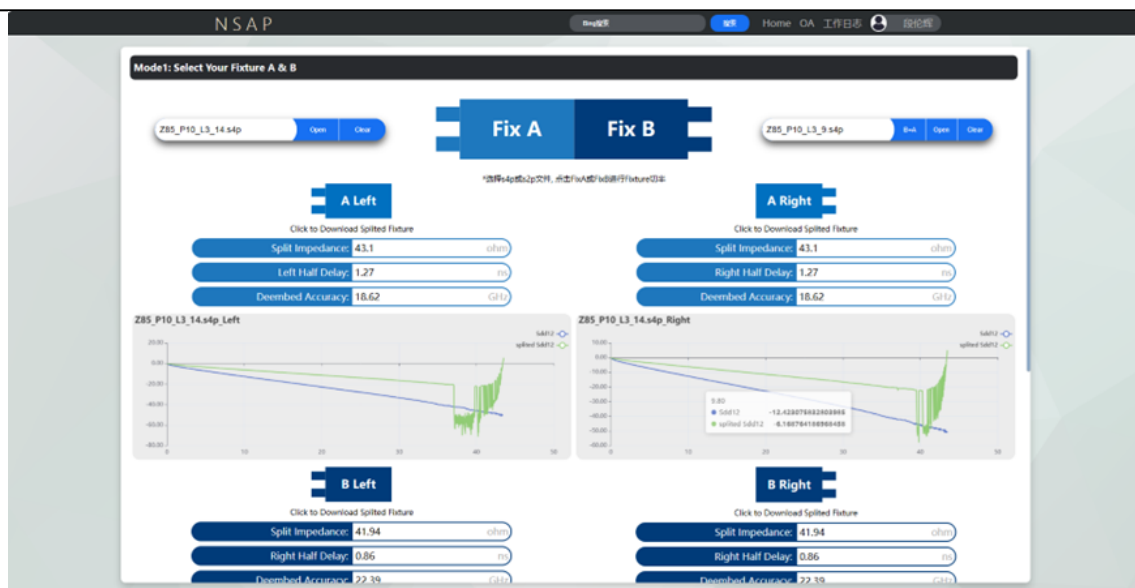
NSAP的Delta-L功能避免了传统方法需要自建分组Excel进行分析的弊端，且分析后能够自动计算Difference，一键操作快捷高效。

2.7 AFR

该功能位于Deembed -> Auto Fixture Removal，该功能图标为：



该模块提供了自动夹具去除的功能，可以将夹具S参数切半，以及DUT的夹具去除功能。在约25GHz前与PLTS的去嵌结果一致。该功能界面如图：



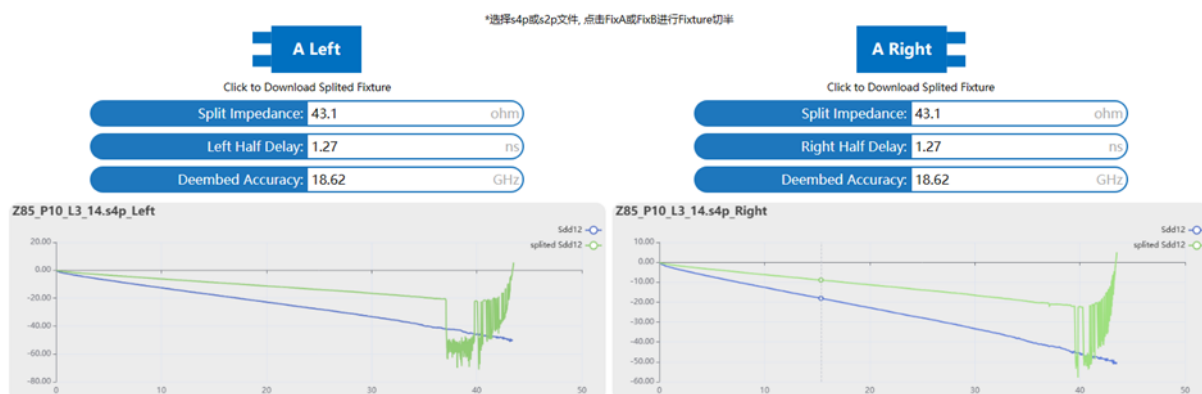
主要功能有：

- 1、Fixture S参数切半
- 2、DUT S参数去嵌
- 3、批量去嵌

AFR功能的操作流程如下：1、点击左右两侧的Open按钮可以导入本地去嵌件，可以为s2p或s4p文件，若AB相同则点击B=A。随后点击FixA和FixB即可对两侧夹具进行切半；



2、等待几秒后即可显示切半结果，图中会展示切半前后Sdd12的结果（s2p会展示S12），以及切半点处的阻抗、延迟、去嵌精度。只有插损大于回损之前的频点AFR才能保证精度有效。点击A Left或A Right即可下载切半好的S参数。



3、点击Mode2中的Open按钮批量载入DUT的S参数，DUT的S参数仅可为S4P文件。点击AFR All即可开始使用上方的夹具文件对DUT进行去嵌；

Molax_RA_32_33_AfRed.s4p
Molax_RA_35_36_AfRed.s4p

4、点击下方的Download按钮即可对去嵌后的结果进行下载。